

CÂBLAGE ET MONTAGE

Tête magnétique RM3100 sur Heltec WiFi LoRa 32 V4

Projet OSJT — GEOMAG-Observer 1.0.0 — fiche technique

Cette fiche couvre le montage de référence d'un poste GEOMAG-Observer : capteur PNI RM3100 lu par une carte Heltec WiFi LoRa 32 V4, qui transmet en LoRa 868 MHz vers une passerelle USB branchée au PC. C'est le montage recommandé pour un poste ADRASEC — même carte que RWLoRa et RRLoRa, mêmes outils de flash, et aucun câble à tirer entre le capteur et la maison.

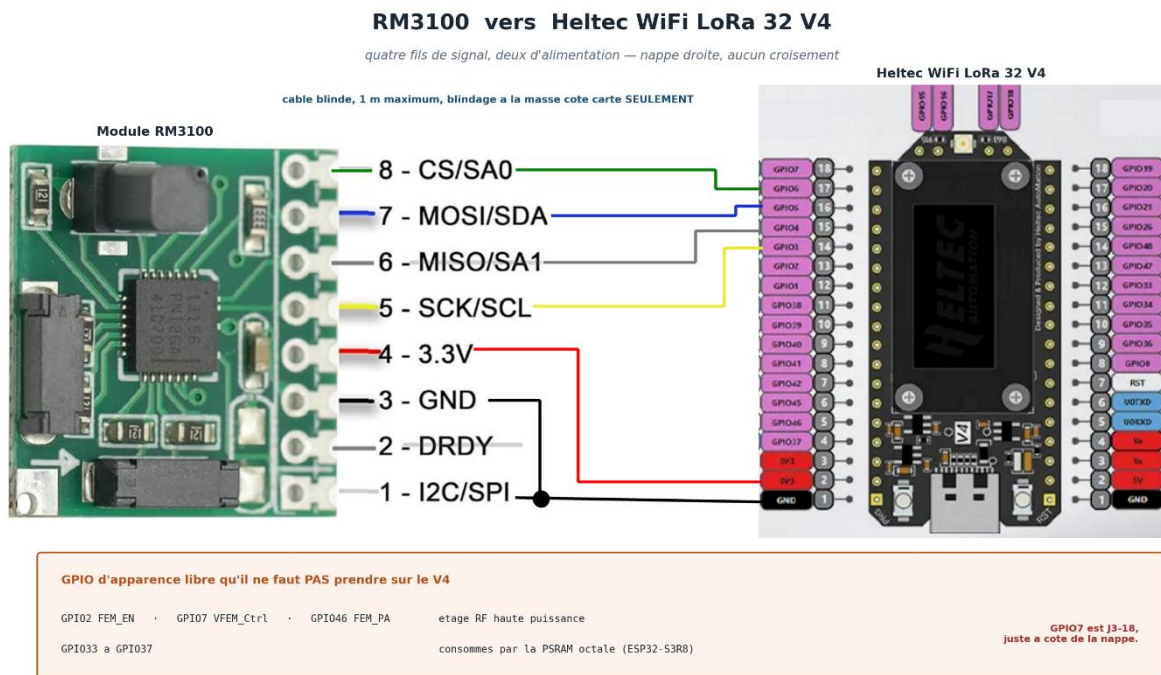
Ce que cette fiche ne dit pas

Elle décrit un câblage et une implantation, pas une mise en service. La compilation du firmware, les commandes série et le budget radio sont dans le README du projet osjt_maghead_lora.

Les cotés du module RM3100 sont à vérifier sur votre exemplaire : les cartes de revendeurs varient de 22 à 26 mm de côté.

1. Le câblage

Quatre fils de signal et deux d'alimentation. Les quatre GPIO choisis sont contigus sur le connecteur J3 ET dans l'ordre des broches du module : la nappe part droite, sans un seul croisement.



Brochage complet. Le code couleur est celui des fils livrés avec le module.

Module	Signal	Heltec V4	Rôle
8	CS / SA0	J3-17 GPIO6	Sélection SPI
7	MOSI / SDA	J3-16 GPIO5	Données vers le capteur
6	MISO / SA1	J3-15 GPIO4	Données depuis le capteur
5	SCK / SCL	J3-14 GPIO3	Horloge SPI
4	3.3V	J3-2 3V3	Alimentation
3	GND	J3-1 GND	Masse
2	DRDY	non câble	Inutile à 10 Hz : le pilote se rabat sur le registre d'état
1	I2C / SPI	GND	A la masse : sélectionné le mode SPI

Module	Signal	Heltec V4	Rôle
Si le capteur reste muet Le firmware annonce au démarrage : ERREUR RM3100 : REVID lu 0xNN, attendu 0x22. Dans ce cas la broche 1 est le premier suspect. Toutes les cartes de revendeurs ne câblent pas la sélection d'interface dans le même sens. Si la masse ne donne rien, essayer 3,3 V : le capteur n'est pas endommageable par cette inversion.			

1.1 Les GPIO qu'il ne faut pas prendre

Le V4 a un étage RF haute puissance et de la PSRAM qui consomment des GPIO d'apparence libre. Les utiliser donne une carte qui démarre, compile et fonctionne — jusqu'à la première émission, ou au premier accès PSRAM. C'est le genre de panne qui ne se manifeste qu'après une heure d'essais concluants.

GPIO	Fonction cachée	Conséquence
GPIO2	FEM_EN	Étage RF haute puissance
GPIO7	VFEM_Ctrl	Étage RF — et c'est J3-18, juste à côté de la nappe
GPIO46	FEM_PA	Étage RF, et broche de strapping
GPIO45	strapping	Tension VDD_SPI lue au démarrage
GPIO1	VBAT_Read	Mesure de tension batterie
GPIO37	ADC_Ctrl	Pont diviseur de la mesure batterie
GPIO36	Vext_Ctrl	Alimentation de l'OLED
GPIO21	OLED_RST	Reinitialisation de l'OLED
GPIO26	SPICS1	Flash et PSRAM
GPIO33 a GPIO37	PSRAM octale	Indisponibles sur un ESP32-S3R8 (8 Mo)

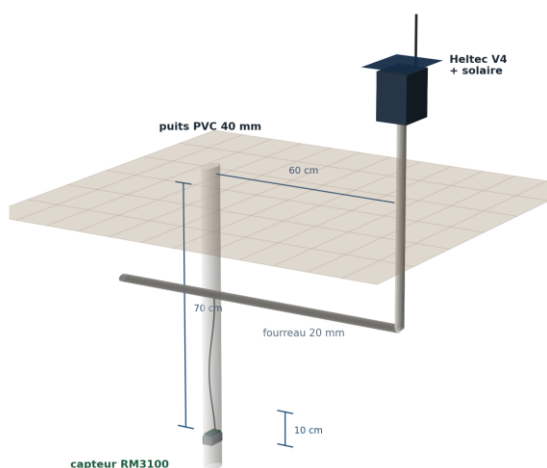
Les broches du SX1262 — GPIO8 a GPIO14 — sont figées par la carte et n'ont pas à être touchées.

2. Le montage mécanique

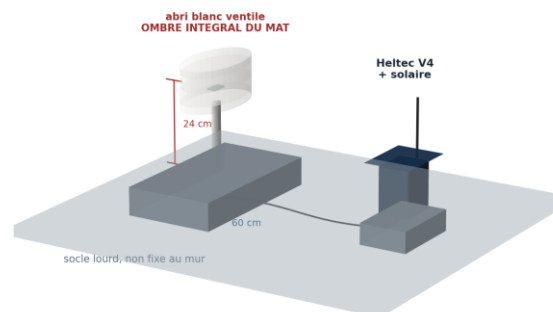
C'est la partie qui décide de la qualité des mesures, bien plus que l'électronique. Un magnétomètre vectoriel est d'abord un instrument mécanique.

Montage de la tête magnétique RM3100 + Heltec V4

A. Tube-puits — configuration de référence
 derive thermique 0,1 nT/jour, aucun bras de levier



B. Mat court sur terrasse — quand on ne peut pas creuser
 24 cm hors socle MAXIMUM, sinon la flexion domine tout



Le tube PVC de 20 mm est un FOURREAU DE CABLE, pas un mat porteur : le module RM3100 (25 mm) n'y entre pas, et un mat de 20 mm flechit au soleil de 2218 nT a 1,50 m. Le puits du montage A se fait en PVC 40 mm.

Les deux configurations. A gauche celle qu'il faut viser ; a droite celle du repli, avec sa contrainte de hauteur.

2.1 Pourquoi un mat de 20 mm est le pire choix possible

Sous nos latitudes la composante verticale du champ vaut 42 200 nT. Faire basculer le capteur d'un angle δ en fait basculer une partie dans l'horizontale : $dH = Z \times \delta$. Une minute d'arc — 0,3 mm de flexion au bout d'un bras d'un mètre — donne déjà 12 nT, soit plus du double du seuil K1.

Or un tube chauffe d'un côté par le soleil se courbe comme un bilame. La flèche vaut $\propto \Delta T L^2 / 2d$: elle croît avec le CARRÉ de la longueur, et elle est inversement proportionnelle au DIAMÈTRE. Passer de 50 à 20 mm multiplie l'erreur par deux et demie.

Mat PVC 20 mm	Gradient	Erreur	Verdict
1,50 m, gris, au soleil	10 °C	2218 nT	K9 sur un jour parfaitement calme
1,50 m, blanc	2 °C	444 nT	Inutilisable
1,00 m, blanc	2 °C	296 nT	Inutilisable
0,60 m, blanc	2 °C	177 nT	Inutilisable
0,40 m, ombre intégrale	0,3 °C	18 nT	Encore trop
0,30 m, ombre intégrale	0,3 °C	13 nT	Limite
0,24 m, ombre intégrale	0,3 °C	11 nT	Maximum acceptable

La conclusion, contre-intuitive

Sur une terrasse, la hauteur n'apporte RIEN. Contre un mur à 4 m, monter le capteur de 0,5 à 1,5 m change la distance à la source de 4,06 à 4,01 m : le bruit culturel ne bouge pas d'un pour cent.

La hauteur n'achète que de la flexion. Le bon montage sur terrasse est donc le PLUS BAS et le plus rigide possible — l'inverse de l'instinct.

2.2 Le tube de 20 mm à sa place, mais ailleurs

Deux raisons interdisent d'en faire le support du capteur. La flexion, ci-dessus. Et une raison plus prosaïque : le module RM3100 fait environ 25 mm de côté, un tube de 20 mm en a 16 de diamètre intérieur. Il n'entre tout simplement pas dedans.

Le tube de 20 mm est en revanche parfait comme FOURREAU DE CÂBLE : c'est son rôle dans le montage A. Le puits qui reçoit le capteur se fait en PVC 40 mm, dont les 36 mm intérieurs laissent la place au module et à son berceau.

2.3 Montage A — le tube-puits

- Puits en PVC 40 mm, vertical, fond bouche et étanche, sommet à 5 cm au-dessus du sol, ferme par un bouchon.
- Capteur à 70 cm de profondeur, collé dans un berceau qui l'empêche de tourner. C'est la profondeur où l'amplitude thermique quotidienne tombe sous 0,1 °C.
- Fourreau de 20 mm enterré à 30 cm, horizontal, jusqu'au coffret.
- Coffret Heltec à 60 cm du puits, hors sol, avec son panneau solaire et son antenne.
- Remblai tasse par couches. Le puits ne doit plus jamais bouger.

Grandeur	Montage A (puits)	Montage B (terrasse)
Dérive thermique	0,1 nT/jour	2 à 7 nT/jour
Flexion	nulle	9 à 13 nT
Bruit culturel	faible	élevé, irréductible
$K \geq 3$ (zone utile HF)	fiable	fiable
K 0 et K 1	fiabiles	noyés
Correction diurne IAGA	exploitable	marginale
Travaux	un trou de 80 cm	aucun

2.4 Montage B — le mat court sur terrasse

- 24 cm hors socle, MAXIMUM. Au-delà, la flexion domine tout le reste.
- Socle lourd et pose, jamais fixe au mur : un mur bouge avec le soleil et transmet ses contraintes.
- Abri blanc ventilé qui ombrage le capteur ET LA TOTALITÉ DU MÂT. Ombler le seul capteur ne sert à rien : c'est le mat qui fléchit.
- Le plus loin possible de la maison, sur le parapet opposé.

3. Propreté magnétique

Le module Heltec est lui-même une source magnétique. Sa consommation permanente crée une boucle de courant dont le champ décroît en $1/r^3$.

Distance capteur ↔ carte	Champ parasite	Verdict
10 cm	~6 nT	Domine la mesure
20 cm	~0,8 nT	Perceptible
30 cm	~0,2 nT	Acceptable — minimum
50 cm	~0,05 nT	Recommandé

La salve d'émission n'est PAS un problème

A 14 dBm le SX1262 tire une soixantaine de milliampères pendant une centaine de millisecondes. Mais contrairement à une liaison Ethernet qui émet en permanence, le microcontrôleur SAIIT quand il émet.

Le firmware jette les échantillons de la fenêtre d'émission, marge comprise : 0,4 % du temps au SF7. C'est l'avantage décisif du LoRa sur l'Ethernet pour une tête magnétique.

L'acier statique n'est pas un problème non plus

Le blindage du connecteur USB-C et les ressorts de l'IPEX sont ferromagnétiques. Mais un objet magnétique IMMOBILE à distance FIXE produit un offset constant — et l'indice K, qui ne mesure que des plages de variation sur trois heures, ne voit pas les offsets.

La seule règle est que tout soit rigide et fixe. Rien d'amovible, pas de batterie qu'on retire et qu'on remet.

- Câble blindé entre la carte et le capteur, 1 m maximum, blindage raccordé à la masse côté carte SEULEMENT — des deux côtés, il devient une boucle de masse.
- Sur la tête elle-même : rien d'autre que le RM3100 et ses condensateurs céramiques. Pas de condensateur à boîtier acier.
- OLED éteint (-DOSJT_OLED=0) : 15 mA et une boucle de courant à quelques centimètres.
- Processeur sous-cadence à 80 MHz : aucune puissance de calcul n'est nécessaire pour lire un capteur à 10 Hz, et la signature magnétique chute avec la consommation.

4. Nomenclature

Élément	Quantité	Remarque
Module PNI RM3100 SPI	1	Environ 33 €
Heltec WiFi LoRa 32 V4 868 MHz	2	Un nœud, une passerelle
Antenne 868 MHz + pigtail IPEX	2	
Batterie LiPo 3000 mAh	1	Environ 10 jours d'autonomie
Panneau solaire 5 W	1	Entrée dédiée sur le V4
Tube PVC 40 mm + 2 bouchons	1 m	Le puits
Tube PVC 20 mm	1 m	Le fourreau de câble
Câble blindé 6 conducteurs	1 m	Capteur vers carte
Coffret étanche IP65	1	Pour la carte du nœud